

Pembinaan OSN-K Matematika

(Pertemuan 3: Keterbagian dan Modulo)

Junika Irdia Indi Astudin

MAN 1 Pasuruan

April 2026



- 1 Bilangan Ganjil-Genap dan Bilangan Prima
 - Bilangan Ganjil-Genap
 - Bilangan Prima
- 2 Faktor Bilangan
- 3 Keterbagian
 - Sifat Habis Dibagi
 - FPB dan KPK
- 4 Modulo

Bilangan Ganjil-Genap dan Bilangan Prima

Bilangan Ganjil-Genap

Sifat-sifat dalam penjumlahan atau pengurangan dua bilangan

- 1 Bilangan ganjil $\pm$ Bilangan ganjil = Bilangan genap
- 2 Bilangan ganjil $\pm$ Bilangan genap = Bilangan ganjil
- 3 Bilangan genap $\pm$ Bilangan ganjil = Bilangan ganjil
- 4 Bilangan genap $\pm$ Bilangan genap = Bilangan genap

Sifat-sifat dalam perkalian dua bilangan

- 1 Bilangan ganjil $\times$ Bilangan ganjil = Bilangan ganjil
- 2 Bilangan genap $\times$ Bilangan ganjil = Bilangan genap
- 3 Bilangan ganjil $\times$ Bilangan genap = Bilangan genap
- 4 Bilangan genap $\times$ Bilangan genap = Bilangan genap

Bilangan Ganjil-Genap dan Bilangan Prima

Bilangan Prima

Definisi 1

Bilangan prima adalah bilangan bulat lebih dari 1 yang hanya mempunyai dua faktor yaitu 1 dan bilangan dia sendiri.

Beberapa properti dari bilangan prima.

- 1 Bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 1.
- 2 Bilangan prima mempunyai tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri.
- 3 Hanya ada satu bilangan prima genap yaitu 2.
- 4 Dua bilangan prima apa pun selalu saling prima.
- 5 Setiap bilangan dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan prima.

Bilangan Ganjil-Genap dan Bilangan Prima

Bilangan Prima

Teorema 1

Setiap bilangan prima p lebih dari 3, dapat dinyatakan sebagai $p = 6n \pm 1$, dengan n adalah bilangan asli.

Definisi 2

Bilangan komposit adalah bilangan yang lebih besar dari 1 yang mempunyai lebih dari dua faktor.

Teorema 2

Jika n adalah sebuah bilangan komposit, maka n harus habis dibagi oleh bilangan prima p di mana $p \leq \sqrt{n}$.

Bilangan Ganjil-Genap dan Bilangan Prima

Bilangan Prima

Contoh 1

Apakah 331 merupakan bilangan prima?

Bilangan Ganjil-Genap dan Bilangan Prima

Bilangan Prima

Contoh 1

Apakah 331 merupakan bilangan prima? Berdasarkan teorema sebelumnya, jika 331 tidak habis dibagi oleh bilangan prima p di mana $p \leq \sqrt{331}$, maka 331 bukan bilangan komposit atau bilangan prima.

Dapat dicari bilangan prima $p \leq \sqrt{331}$ adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Selanjutnya dapat diselidiki bahwa tidak satupun 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 habis membagi 331. Dengan demikian 331 merupakan bilangan prima.

Faktor Bilangan

Definisi 3

Sebuah bilangan bulat k dikatakan faktor dari sebuah bilangan bulat N , jika ada sebuah bilangan bulat n sehingga $N = kn$.

Proposisi 1

Faktor prima dari bilangan bulat N adalah bilangan bulat prima yang merupakan faktor dari N . Setiap bilangan bulat positif N lebih dari satu dapat dibentuk sebagai

$$N = p_1^{q_1} p_2^{q_2} p_3^{q_3} \cdots p_n^{q_n},$$

dengan $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ adalah bilangan prima dan $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n$ adalah bilangan bulat positif.

Faktor Bilangan

Teorema 3

Jika $N = p_1^{q_1} p_2^{q_2} p_3^{q_3} \dots p_n^{q_n}$, maka N memiliki $(q_1 + 1)(q_2 + 1)(q_3 + 1) \dots (q_n + 1)$ faktor.

Teorema 4

Jika $N = p_1^{q_1} p_2^{q_2} p_3^{q_3} \dots p_n^{q_n}$, maka jumlah faktor-faktor positif dari N adalah

$$\frac{p_1^{q_1+1} - 1}{p_1 - 1} \times \frac{p_2^{q_2+1} - 1}{p_2 - 1} \times \dots \times \frac{p_n^{q_n+1} - 1}{p_n - 1}$$

Teorema 5

Jika $N = p_1^{q_1} p_2^{q_2} p_3^{q_3} \dots p_n^{q_n}$ dan mempunyai $d(N)$ faktor, maka hasil kali semua faktor-faktornya adalah

$$N^{\frac{d(N)}{2}}$$

Contoh 2

Misalkan faktorisasi prima dari bilangan positif N adalah

$$N = 2^3 \cdot 3 \cdot a^2.$$

Jika jumlah semua faktor positif dari N adalah 3420, maka nilai a adalah ...

Faktor Bilangan

Contoh 2

Misalkan faktorisasi prima dari bilangan positif N adalah

$$N = 2^3 \cdot 3 \cdot a^2.$$

Jika jumlah semua faktor positif dari N adalah 3420, maka nilai a adalah ...

Berdasarkan 4, jika $N = 2^3 \cdot 3 \cdot a^2$, maka jumlah seluruh faktor positifnya adalah

$$\begin{aligned} \frac{2^{3+1} - 1}{2 - 1} \times \frac{3^{1+1} - 1}{3 - 1} \times \frac{a^{2+1} - 1}{a - 1} \frac{2^4 - 1}{2 - 1} \times \frac{3^2 - 1}{3 - 1} \times \frac{a^3 - 1}{a - 1} &= 15 \times 4 \times \frac{a^3 - 1}{a - 1} = 3420 \\ \Rightarrow \frac{a^3 - 1}{a - 1} = 57 &\Rightarrow a^3 - 57a + 56 = (a - 1)(a^2 + a - 56) = (a - 1)(a + 8)(a - 7) = 0 \end{aligned}$$

Diperoleh kemungkinan nilai a adalah $-8, 1, 7$, karena a adalah bilangan prima, akibatnya nilai a yang memenuhi adalah 7.

Definisi 4

Jika terdapat $k \in \mathbb{Z}$ sehingga $b = a \cdot k$, maka sebuah bilangan a dikatakan membagi b (ditulis $a \mid b$), dengan $a, b \in \mathbb{Z}$.

Proposisi 2

Misalkan $a, b, c, x, y \in \mathbb{Z}$, maka berlaku sifat-sifat di bawah ini :

- ① $a \mid a$
- ② $a \mid 0$
- ③ $1 \mid a$
- ④ Jika $a \mid 1$, maka $a = \pm 1$
- ⑤ Jika $a \mid b$, maka $a \mid xb$
- ⑥ Jika $ab \mid c$, maka $a \mid c$ dan $b \mid c$
- ⑦ Jika $a \mid b$ dan $b \mid c$, maka $a \mid c$

Proposisi 3

- 8 Jika $a \mid b$ dan $a \mid c$, maka $a \mid (bx + cy)$
- 9 Jika $a \mid b$, maka $xa \mid xb$
- 10 Jika $a \mid b$ dan $b \mid a$ maka $a = \pm b$
- 11 Jika $a \mid bc$ dan $FPB(a, b) = 1$, maka $a \mid c$
- 12 Jika $a \mid c$ dan $b \mid c$, maka $ab \mid c$ dengan syarat a dan b relatif prima atau $FPB(a, b) = 1$.
Berlaku sebaliknya.

Bukti. Karena $a \mid b$ dan $b \mid c$, maka terdapat $m, n \in \mathbb{Z}$ sedemikian hingga $b = a.m$ dan $c = b.n$. Kita dapat mensubstitusikan $b = a.m$ ke $c = b.n$, sehingga $c = (a.m)n = a.mn$, karena $mn \in \mathbb{Z}$ akibatnya $a \mid c$. **Bukti lainnya diserahkan kepada pembaca.**

Contoh 3 (AMC 10B 2010 P11)

Sebuah bilangan palindrom diantara 1000 dan 10,000 dipilih secara acak. Berapa peluang bahwa bilangan tersebut habis dibagi 7?

(Catatan: bilangan palindrom adalah bilangan yang sama jika dibaca maju dan mundur.

Contoh: 1221, 15651.)

Contoh 3 (AMC 10B 2010 P11)

Sebuah bilangan palindrom diantara 1000 dan 10,000 dipilih secara acak. Berapa peluang bahwa bilangan tersebut habis dibagi 7?

(Catatan: bilangan palindrom adalah bilangan yang sama jika dibaca maju dan mundur.

Contoh: 1221, 15651.)

Bilangan palindrom yang dipilih dapat dituliskan sebagai

$$a_0 10^3 + a_1 10^2 + a_2 10 + a_3,$$

dengan $a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{Z}$ dan $0 \leq a_0, a_1, a_2, a_3 \leq 9$, $a_0 \neq 0$. Karena bilangan tersebut merupakan bilangan palindrom, akibatnya $a_0 = a_3$ dan $a_1 = a_2$, sehingga bilangan palindrom tersebut dapat dituliskan menjadi $1001a_0 + 101a_1$. Perhatikan bahwa $7 \mid 1001$, sehingga agar $7 \mid 1001a_0 + 101a_1$, $101a_1$ harus habis dibagi 7. Diketahui bahwa $FPB(101, 7) = 1$, sehingga semua kemungkinan nilai a_1 adalah 0 dan 7. Dengan demikian ada 2×9 palindrom yang habis dibagi 7 dari 9×10 palindrom yang dapat dipilih. Jadi peluangnya adalah $\frac{2 \times 9}{9 \times 10} = \frac{1}{5}$.

Keterbagian

Sifat Habis Dibagi

Uji habis dibagi 2

K habis dibagi 2^n jika dan hanya jika n digit terakhir dari K habis dibagi 2^n .

Contoh: 22328 habis dibagi 2^3 , sebab 328 habis dibagi 2^3 .

Uji habis dibagi 3

K habis dibagi 3 jika dan hanya jika jumlah digit K habis dibagi 3.

Contoh: 269034 habis dibagi 3, sebab $2 + 6 + 9 + 0 + 3 + 4 = 24$ habis dibagi 3.

Uji habis dibagi 5

K habis dibagi 5 jika dan hanya jika digit terakhir dari K adalah 0 atau 5.

Contoh: 1075 dan 8480 habis dibagi 5, sebab digit terakhir dari 1075 adalah 5 dan digit terakhir dari 8480 adalah 0.

Keterbagian

Sifat Habis Dibagi

Uji habis dibagi 7

Misalkan K terdiri dari m digit

- 1 Ambil digit ke- m (digit terakhir) lalu kali dengan 2
- 2 Kurangkan bilangan $m - 1$ digit yang tersisa dengan hasil langkah (1)
- 3 Jika hasil pengurangannya dapat dibagi 7, maka bilangan m digit tersebut dapat dibagi 7. Namun jika hasil pengurangannya masih besar, sehingga tidak yakin dapat dibagi 7 atau tidak, ulangi langkah ke (1) dan (2)

Uji habis dibagi 9

K habis dibagi 9 jika dan hanya jika jumlah digit K habis dibagi 9.

Contoh: 80433 habis dibagi 9, sebab $8 + 0 + 4 + 3 + 3 = 18$ habis dibagi 9.

Keterbagian

Sifat Habis Dibagi

Uji habis dibagi 11

K habis dibagi 11 jika dan hanya jika selisih antara jumlah digit pada posisi ganjil dengan jumlah digit pada posisi genap habis dibagi 11.

Contoh : 44517 habis dibagi 11 sebab $(4 + 5 + 7) - (4 + 1) = 11$.

Uji habis dibagi 13

Misalkan K terdiri dari m digit

- 1 Ambil digit ke- m (digit terakhir) lalu kali dengan 4
- 2 Tambahkan bilangan $m - 1$ digit yang tersisa dengan hasil langkah (1)
- 3 Jika hasil penjumlahannya dapat dibagi 13, maka bilangan m digit tersebut dapat dibagi 13. Namun jika hasil pengurangannya masih terlalu besar untuk diamati, sehingga tidak yakin dapat dibagi 13 atau tidak, ulangi langkah ke (1) dan (2).

Contoh 4

Tentukan semua nilai a agar $\overline{837a8}$ habis dibagi 3.

Contoh 4

Tentukan semua nilai a agar $\overline{837a8}$ habis dibagi 3.

Berdasarkan uji habis dibagi 3, $\overline{837a8}$ habis dibagi 3 jika dan hanya jika

$8 + 3 + 7 + a + 8 = 26 + a$ habis dibagi 3. Ingat bahwa $0 \leq a \leq 9$, sehingga nilai a agar $26 + a$ habis dibagi 3 adalah 1, 4, dan 7.

Definisi 5

Faktor Persekutuan terbesar (FPB) dari dua bilangan adalah bilangan terbesar yang membagi kedua bilangan tersebut.

Definisi 6

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari dua bilangan adalah bilangan terkecil sehingga kelipatan kedua bilangan tersebut.

Proposisi 4

Jika faktorisasi prima dari a dan b adalah

$$a = r_1^{\alpha_1} r_2^{\alpha_2} r_3^{\alpha_3} \dots r_n^{\alpha_n} \quad , \quad b = r_1^{\beta_1} r_2^{\beta_2} r_3^{\beta_3} \dots r_n^{\beta_n}$$

maka

$$KPK(a, b) = r_1^{\max\{\alpha_1, \beta_1\}} r_2^{\max\{\alpha_2, \beta_2\}} \dots r_n^{\max\{\alpha_n, \beta_n\}}$$

$$FPB(a, b) = r_1^{\min\{\alpha_1, \beta_1\}} r_2^{\min\{\alpha_2, \beta_2\}} \dots r_n^{\min\{\alpha_n, \beta_n\}}$$

Teorema 6

Jika a dan b adalah bilangan bulat positif, maka

$$FPB(a, b) \cdot KPK(a, b) = ab$$

Proposisi 5

- 1 $FPB(0, 0) = 0$.
- 2 $FPB(p, 0) = |p|$, dengan $p \in \mathbb{Z}$.
- 3 $FPB(p, p - 1) = 1$, dengan $p \in \mathbb{N}$.
- 4 Jika $r = FPB(p, s)$, maka $r|p$ dan $r|s$.
- 5 Jika $a = mp$ dan $b = mq$, maka $FPB(a, b) = m \times FPB(p, q)$
- 6 Jika $FPB(p, s) = r$, maka $p = rk$ dan $s = rl$ dengan $k, l \in \mathbb{Z}$ $FPB(k, l) = 1$.
- 7 Jika $a > b > 0$ dan $a = bq + r$ untuk $a, b, q, r \in \mathbb{N}$, maka $FPB(a, b) = FPB(b, r)$.

Lema 1 (Bézout Lemma)

Untuk setiap $a, b \in \mathbb{Z}$ terdapat bilangan bulat x dan y yang memenuhi $ax + by = FPB(a, b)$.

Contoh 5 (AMC 10A 2022 P7)

KPK dari bilangan bulat positif n dan 18 adalah 180, dan FPB dari bilangan bulat positif n dan 45 adalah 15. Berapa jumlah digit dari bilangan bulat positif n ?

Contoh 5 (AMC 10A 2022 P7)

KPK dari bilangan bulat positif n dan 18 adalah 180, dan FPB dari bilangan bulat positif n dan 45 adalah 15. Berapa jumlah digit dari bilangan bulat positif n ? Perhatikan bahwa

$$18 = 2 \cdot 3^2, 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5, 45 = 3^2 \cdot 5, 15 = 3 \cdot 5$$

Misalkan $n = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$, sehingga

$$KPK(n, 18) = KPK(2^a \cdot 3^b \cdot 5^c, 2 \cdot 3^2) = 2^{\max\{a, 1\}} \cdot 3^{\max\{b, 2\}} \cdot 5^{\max\{c, 0\}} = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5,$$

di mana $a = 2, b \in 0, 1, 2, c = 1$, dan

$$FPB(n, 45) = FPB(2^a \cdot 3^b \cdot 5^c, 3^2 \cdot 5) = 2^{\min\{a, 0\}} \cdot 3^{\min\{b, 2\}} \cdot 5^{\min\{c, 1\}} = 3 \cdot 5,$$

di mana $b = 1$.

Dengan demikian $n = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$, sehingga jumlah digit dari n adalah $6 + 0 = 6$.

Definisi 7

Untuk $a, b, c \in \mathbb{Z}$ dengan $c \neq 0$, jika $a - b$ habis dibagi c , maka a dikatakan kongruen dengan b modulo c , ditulis $a \equiv b(\text{mod } c)$.

Proposisi 6

Misalkan a, b, c, d dan m bilangan bulat dan $m > 0$, berlaku sifat-sifat sebagai berikut:

- ① Jika $a \equiv b(\text{mod } m)$, maka $b \equiv a(\text{mod } m)$.
- ② Jika $a \equiv a_0(\text{mod } m)$ dan $b \equiv b_0(\text{mod } m)$, maka $a \pm b \equiv a_0 \pm b_0(\text{mod } m)$
- ③ Jika $a \equiv a_0(\text{mod } m)$ dan $b \equiv b_0(\text{mod } m)$, maka $ab \equiv a_0b_0(\text{mod } m)$
- ④ Jika $a \equiv b(\text{mod } m)$, maka $a^n \equiv b^n(\text{mod } m)$
- ⑤ Jika $a \equiv b(\text{mod } m)$, maka $a \equiv b \pm m(\text{mod } m)$
- ⑥ Jika $a \equiv b(\text{mod } m)$ dan $b \equiv c(\text{mod } m)$, maka $a \equiv c(\text{mod } m)$

Proposisi 7

- 7 Jika $a \equiv b \pmod{m}$ dan $c \equiv d \pmod{m}$, maka $a + b \equiv c + d \pmod{m}$
- 8 Jika $a \equiv b \pmod{m}$ dan $c \equiv d \pmod{m}$, maka $ab \equiv cd \pmod{m}$

Contoh Soal

Contoh 6 (KL No 16 OSK SMA 2023)

Misalkan $n = 2^a 3^b$ dengan a dan b bilangan asli. Jika hasil kali semua faktor positif dari n adalah 12^{90} , maka nilai $ab = \dots$

Contoh Soal

Contoh 6 (KL No 16 OSK SMA 2023)

Misalkan $n = 2^a 3^b$ dengan a dan b bilangan asli. Jika hasil kali semua faktor positif dari n adalah 12^{90} , maka nilai $ab = \dots$

Misalkan $d(N)$ adalah banyak faktor n . Berdasarkan Teorema 3, diperoleh

$$d(N) = (a + 1)(b + 1)$$

Selanjutnya, berdasarkan Teorema 5, diperoleh

$$12^{90} = \left(2^a 3^b\right)^{\frac{(a+1)(b+1)}{2}}$$
$$2^{180} 3^{90} = 2^{\frac{a(a+1)(b+1)}{2}} 3^{\frac{b(a+1)(b+1)}{2}},$$

Contoh Soal

sehingga

$$\begin{aligned}90 &= \frac{b(a+1)(b+1)}{2} \\180 &= \frac{a(a+1)(b+1)}{2} = 2 \frac{b(a+1)(b+1)}{2} = b(a+1)(b+1) \quad (1) \\ \frac{a(a+1)(b+1)}{2} &= \frac{b(a+1)(b+1)}{2} = b(a+1)(b+1) \\(a+1)(b+1)\left(\frac{a}{2} - b\right) &= 0.\end{aligned}$$

Karena $a - 1 \neq 0$ dan $b - 1 \neq 0$, akibatnya $\frac{a}{2} - b = 0 \iff a = 2b$. Selanjutnya, substitusikan kembali $a = 2b$ ke persamaan (1)

$$b(a+1)(b+1) = b(2b+1)(b+1) = 180 = 2^2 3^2 5.$$

Dari persamaan tersebut diperoleh $b = 4$ dan $a = 2b = 8$. Dengan demikian nilai $ab = 32$.

Contoh Soal

Contoh 7 (AMC 10A 2016 P25)

Berapa banyak pasangan bilangan bulat positif (x, y, z) yang memenuhi $KPK(x, y) = 72$, $KPK(x, z) = 600$ dan $KPK(y, z) = 900$?

Contoh Soal

Contoh 7 (AMC 10A 2016 P25)

Berapa banyak pasangan bilangan bulat positif (x, y, z) yang memenuhi $KPK(x, y) = 72$, $KPK(x, z) = 600$ dan $KPK(y, z) = 900$?

Kita tahu faktorisasi prima 72, 600, 900 adalah

$$KPK(x, y) = 72 = 2^3 \times 3^2$$

$$KPK(x, z) = 600 = 2^3 \times 3 \times 5^2$$

$$KPK(y, z) = 900 = 2^2 \times 3^2 \times 5^2$$

Misalkan $x = 2^a \times 3^b \times 5^c$, $y = 2^d \times 3^e \times 5^f$ dan $z = 2^g \times 3^h \times 5^i$. Dari definisi KPK, kita memperoleh

$$\max(a, d) = 3$$

$$\max(b, e) = 2$$

$$\max(a, g) = 3$$

Contoh Soal

$$\max(b, h) = 1$$

$$\max(c, i) = 2$$

$$\max(d, g) = 2$$

$$\max(e, h) = 2$$

$$\max(f, i) = 2$$

Karena $KPK(x, y)$ bukan kelipatan 5, akibatnya $c = f = 0$ dan $i = 2$. Karena $\max(a, d) = 3$, $\max(a, g) = 3$, dan $\max(d, g) = 2$, akibatnya juga $a = 3$. Dengan cara yang sama, diperoleh $e = 2$. Sehingga kita telah memperoleh $a = 3, c = 0, e = 2, f = 0, i = 2$. Selanjutnya, terdapat 2 persamaan yang tidak bisa diperoleh nilai secara pasti, yaitu $\max(b, h) = 1$ dan $\max(d, g) = 2$. Dengan demikian, dapat diperoleh pasangan (b, h) yaitu $(1, 0), (0, 1), (1, 1)$ dan pasangan (d, g) yaitu $(2, 0), (2, 1), (2, 2), (1, 2), (0, 2)$. Jadi, kemungkinan (x, y, z) ada $3 \times 5 = 15$.

Latihan Soal

Latihan 1 (OSK 2025)

Bilangan bulat positif terkecil n sehingga $n!$ habis dibagi oleh 1430 adalah ... *Catatan: Untuk sembarang bilangan asli n , notasi $n!$ merupakan hasil kali $1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$.*

Latihan 2 (OSK 2025)

Bilangan bulat terbesar n , sedemikian sehingga

$$\gcd(1 + 2 + \cdots + n, 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2) < 100$$

adalah ...

Latihan 3 (OSK 2025)

Dari digit-digit dari bilangan $6, 7, 8, \dots, n$ dituliskan dari kiri ke kanan (tanpa spasi) membentuk suatu bilangan baru K , nilai n terkecil sehingga K habis dibagi 7 adalah ...

Latihan Soal

Latihan 4 (OSK 2024)

Misalkan a, b bilangan bulat positif yang tidak memiliki faktor persekutuan positif selain 1. Jika berlaku

$$\frac{1 + 2 + 3 + \cdots + 104}{3 + 4 + 5 + \cdots + 106} = \frac{a}{b},$$

maka nilai $a + b$ adalah ...

Latihan 5 (OSK 2024)

Banyak bilangan dua digit $\overline{ab}$ dengan $a, b \neq 0$ sehingga $\overline{ab} + \overline{ba}$ merupakan bilangan kelipatan 66 adalah ...

Latihan 6 (OSK 2024)

Misalkan k adalah bilangan bulat positif terkecil kelipatan 2024 yang memiliki 28 faktor positif. Sisa hasil bagi k oleh 100 adalah ...

Latihan Soal

Latihan 7 (OSK 2023)

Sisa pembagian bilangan $5^{2022} + 11^{2022}$ oleh 64 adalah ...

Latihan 8 (OSK 2023)

Banyaknya bilangan 4-digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 adalah ...

Latihan 9 (OSK 2023)

Misalkan $n = 2^a 3^b$ dengan a dan b bilangan asli. Jika hasil kali semua faktor positif dari n adalah 12^{90} , maka nilai $ab = \dots$

Latihan 10 (OSK 2023)

Misalkan p dan n dua bilangan asli dengan p bilangan prima sedemikian sehingga p membagi $n^2 + 4$ dan membagi $p^2 + 4$. Jika $p < 200$, maka nilai terbesar yang mungkin dari n adalah ...

Referensi



Brilliant.

Divisibility rules, 2021.



Brilliant.

Factors, 2021.



Brilliant.

Prime numbers, 2024.



Cuemath.

Prime numbers, 2024.



Hermanto. Eddy.

DIKTAT PEMBINAAN OLIMPIADE MATEMATIKA TAHUN PELAJARAN 2010-2011.

[Hermanto. Eddy, Bengkulu, 2010.](#)